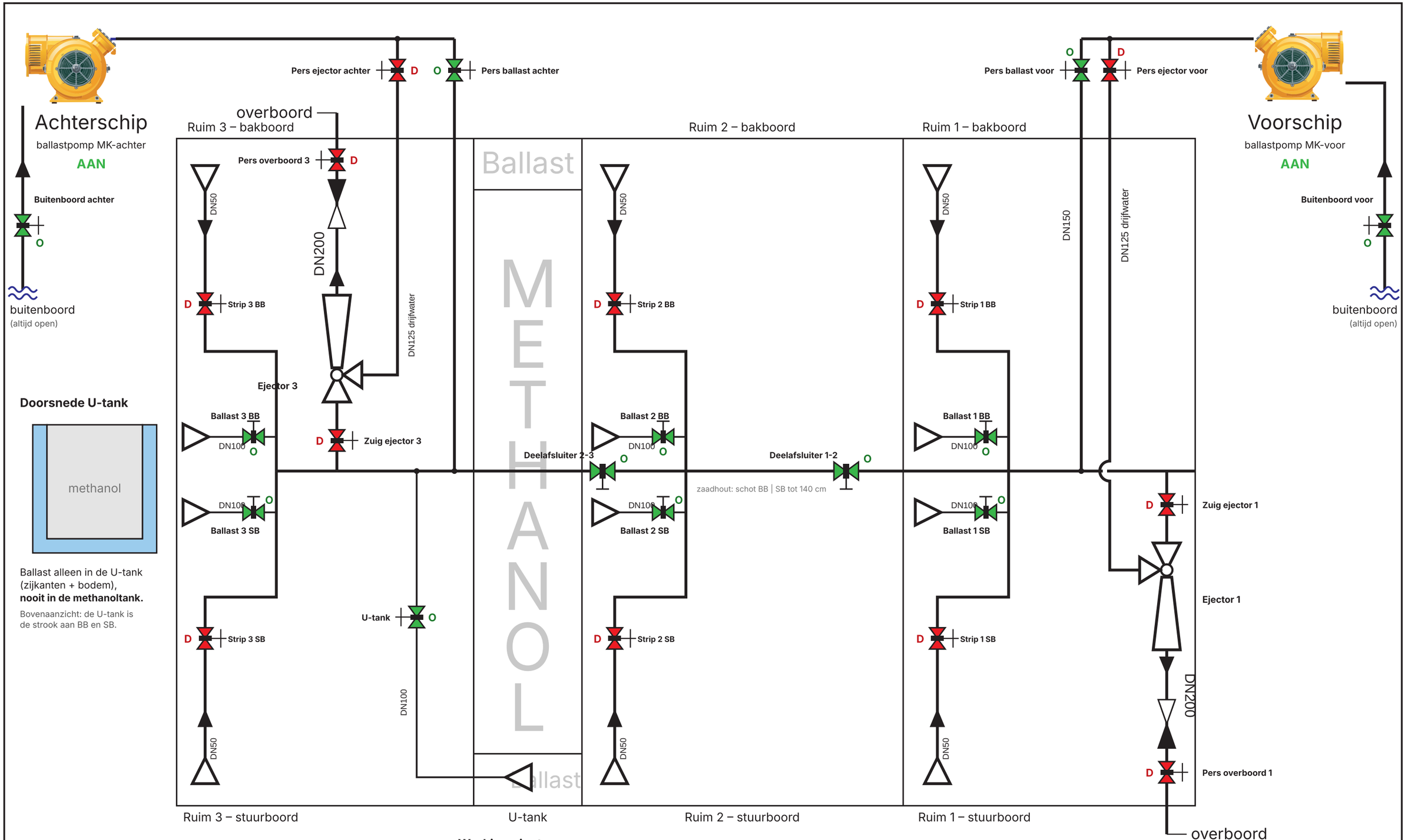



**Doorsnede U-tank**




Ballast alleen in de U-tank (zijkanten + bodem), **nooit in de methanoltank.**

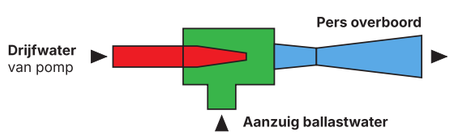
Bovenaanzicht: de U-tank is de strook aan BB en SB.

## Peilgegevens (uit scheepsprofiel – leeg = nog invullen)

| | Alarm | Max. | Doelpeil |
|---|---|---|---|
| Ruim 3 | | | |
| U-tank | | | |
| Ruim 2 | | | |
| Ruim 1 | | | |

Diepgang ____ Sygo ____ Zaadhout 140 cm

## Werking ejector




Drijfwater zuigt via onderdruk het ballastwater mee.

## Legenda

- Afsluiter open (O)
- Afsluiter dicht (D)
- Zuigmond in ruim
- Terugslagklep
- Ballastwater

Ballastsysteem S-serie

# Ballast in

| | |
|---|---|
| 3 + U-tank + 2 + 1 · pomp beide | versie 2.2 (concept) |
| groen = open · rood = dicht | rust: dicht · buitenboord open |

# Ballast in – Ballastsysteem S-serie

Getekend voor: **Ruim 3, U-tank, Ruim 2 en Ruim 1**, pomp **beide**.

## Standen van de afsluiters

| Nr | Afsluiter | Stand | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Buitenboord achter | **OPEN** | altijd open (brandblus stand-by) |
| 2 | Pers ejector achter | **DICHT** | |
| 3 | Pers ballast achter | **OPEN** | |
| 4 | Pers overboord 3 | **DICHT** | |
| 5 | Zuig ejector 3 | **DICHT** | |
| 6 | U-tank | **OPEN** | |
| 7 | Deelafsluiter 2-3 | **OPEN** | routekeuze, zie rechts |
| 8 | Deelafsluiter 1-2 | **OPEN** | routekeuze, zie rechts |
| 9 | Ballast 3 BB | **OPEN** | |
| 10 | Ballast 3 SB | **OPEN** | |
| 11 | Strip 3 BB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 12 | Strip 3 SB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 13 | Ballast 2 BB | **OPEN** | |
| 14 | Ballast 2 SB | **OPEN** | |
| 15 | Strip 2 BB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 16 | Strip 2 SB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 17 | Ballast 1 BB | **OPEN** | |
| 18 | Ballast 1 SB | **OPEN** | |
| 19 | Strip 1 BB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 20 | Strip 1 SB | **DICHT** | alleen voor restjes |
| 21 | Pers ballast voor | **OPEN** | |
| 22 | Pers ejector voor | **DICHT** | |
| 23 | Zuig ejector 1 | **DICHT** | |
| 24 | Pers overboord 1 | **DICHT** | |
| 25 | Buitenboord voor | **OPEN** | altijd open (brandblus stand-by) |

## Volgorde

1. Controleer de ruststand: alles dicht, Buitenboord achter en Buitenboord voor open.
2. Open de ballastafsluiters van ruim 3, U-tank, ruim 2 en ruim 1; de rest blijft dicht.
3. Zet de deelafsluiters: Deelafsluiter 2-3 open, Deelafsluiter 1-2 open.
4. Open Pers ballast achter en Pers ballast voor.
5. Alles staat klaar: start de ballastpomp achter en voor.
6. Bewaak de peilen tot het doelpeil (Ruim 3 150 cm · 362 t, U-tank 60 %, Ruim 2 150 cm · 352 t, Ruim 1 150 cm · 349 t). Het hoogwateralarm is het vangnet.
7. Doelpeil bereikt: stop de pomp en zet alles terug in de ruststand.

## Deelafsluiters: routekeuze

| Pomp | Ruimen | Deelafsluiter 2-3 | Deelafsluiter 1-2 |
|---|---|---|---|
| Achter | alleen ruim 3 / U-tank | **dicht** | **dicht** |
| Achter | tot en met ruim 2 | **open** | **dicht** |
| Achter | tot en met ruim 1 | **open** | **open** |
| Voor | alleen ruim 1 | **dicht** | **dicht** |
| Voor | tot en met ruim 2 | **dicht** | **open** |
| Voor | tot en met ruim 3 / U-tank | **open** | **open** |
| Beide | alle ruimen | **open** | **open** |

## Scheepsgegevens

| | Hoogwateralarm | Max. niveau | Doelpeil |
|---|---|---|---|
| Ruim 3 | _____ | _____ | _____ |
| U-tank | _____ | _____ | _____ |
| Ruim 2 | _____ | _____ | _____ |
| Ruim 1 | _____ | _____ | _____ |

Zaadhout: 140 cm  U-tank inhoud: _____ t

| Omschrijving | Diepgang | Sygo-stand |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Pompcapaciteit: _____ m³/h  Ejector: _____ m³/h

# Ballastplan en tanktabellen – Ballastsysteem S-serie

## Ballastplan per diepgang

| Diepgang | Peil in ruim, BB / SB (cm) | | | Ballast (t) | Gemeten buiten | | Gemeten binnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ruim 1 | Ruim 2 | Ruim 3 | | inz. | trim | inz. | trim |
| **1,40 m** | 73 / 72 | – | – | 210 | 141,2 | 2,5 | 140,3 | 2 |
| **1,50 m** | 73 / 72 | 45 / 45 | – | 340,4 | 150,8 | 1 | – | – |
| **1,60 m** | 73 / 72 | 77 / 76 | 14 / 15 | 473,9 | 161,4 | 1,5 | 162,3 | 1 |
| **1,70 m** | 82 / 83 | 100 / 99,5 | 25 / 23 | 578,6 | 170,3 | 2,3 | 172 | 1,5 |
| **1,80 m** | 72,5 / 72,5 | 247 / 247 | 15 / 15 | 696 | 180,4 | 0 | – | – |
| **1,90 m** | 128 / 128 | 114 / 114 | 60 / 60 | 796 | 188,5 | 1,5 | 189,7 | 1 |
| **2,00 m** | 145 / 145 | 157 / 157 | 66 / 66 | 899,1 | 199,8 | -0,5 | 199,3 | -2 |
| **2,20 m** | 225 / 225 | 239 / 239 | 118 / 118 | 1171,6 | 220,9 | 0,3 | 221,8 | -1 |

Gemeten met nog 13,5 t lading aan boord; die zit niet in de kolom Ballast, wel in de gemeten diepgang. Inzinking in cm (gemiddelde van BB en SB, voor, midden en achter); trim = achter min voor, in cm (plus = achter dieper).

## Rekenvoorbeeld

Ruim 2 op 77 cm: tussen 75 cm (219,0 t) en 80 cm (231,8 t) liggen 2,6 t per cm. 77 cm = 219,0 + 2 × 2,6 = **224,2 t**.

## Tanktabellen (ton per peil)

| Peil (cm) | Ruim 1 | Ruim 2 | Ruim 3 |
|---|---|---|---|
| **10** | 29,0 | 29,0 | **28,1** |
| **20** | 57,9 | 58,0 | **57,0** |
| **30** | 86,9 | 87,0 | 86,5 |
| **40** | 115,9 | 116,0 | 116,2 |
| **50** | 144,8 | 145,2 | 145,9 |
| **60** | 173,8 | 174,7 | **175,6** |
| **70** | **202,7** | 204,3 | **205,5** |
| **80** | **230,0** | **231,8** | 227,4 |
| **90** | 251,0 | 254,0 | 249,3 |
| **100** | 269,5 | **274,9** | 271,2 |
| **110** | 287,9 | **293,3** | 293,1 |
| **120** | 306,4 | 309,0 | **312,4** |
| **130** | **323,2** | 323,3 | *329,1* |
| **140** | 337,1 | 337,6 | *345,8* |
| **150** | 349,1 | 351,9 | *362,5* |
| **160** | 359,2 | **365,1** | *379,1* |
| **170** | 369,3 | 374,4 | *395,8* |
| **180** | 379,3 | 383,7 | *412,5* |
| **190** | 389,4 | 393,0 | *429,2* |
| **200** | 399,5 | 402,3 | *445,8* |
| **210** | 409,6 | 411,6 | *462,5* |
| **220** | 419,7 | 420,9 | *479,2* |
| **230** | *429,7* | 430,2 | *495,9* |
| **240** | *439,8* | **438,5** | *512,5* |
| **250** | *449,9* | **445,7** | *529,2* |

**Vet** = waarde uit de tanktabel. Gewoon = lineair geïnterpoleerd tussen twee tabelwaarden. *Grijs* = doorgetrokken boven de hoogste tabelwaarde, onzeker.